蘋果爸教你 AI 幫你做

課程大綱與主題介紹



- ⭐ **學會提需求** 把尺寸、規格與交付條件說清楚
- ⭐ **完成可用成果** CAD 圖面、圖塊與互動 3D 網頁
- ⭐ **累積工作方法** 把成功流程保存為技能與工具

適合具 AutoCAD 基礎的建築、室內設計與製圖工作者。

課程地圖

先建立規則，再完成繪圖、整理與展示。



核心主題

- 01—03 提示詞迭代、圖片辨識與手繪圖重建
- 04—06 丈量資料、圖塊整理與互動 3D 展示

進階工具

- A1—A3 PDF 原生物件重建、牆修補與 DCL 介面

課前準備

教材副本、可用 AI 工具、Windows 與 AutoCAD。

本機工具單元另依教材確認字型、Core Console 與 Python 套件。

每個單元：看案例 → 跟著做 → 核對成果 → 保存方法。

01 訓練 AI 技能

把一次次修正，變成下次可用的規則



學習重點

- **定規格** 單位、牆厚、圖層與物件型態
- **抓錯誤** 缺漏、交接、尺寸與標註重疊
- **存規則** 整理有效提示詞與可重用技能

實作流程



帶走的成果

提示詞規格 / 修正紀錄 / 技能摘要

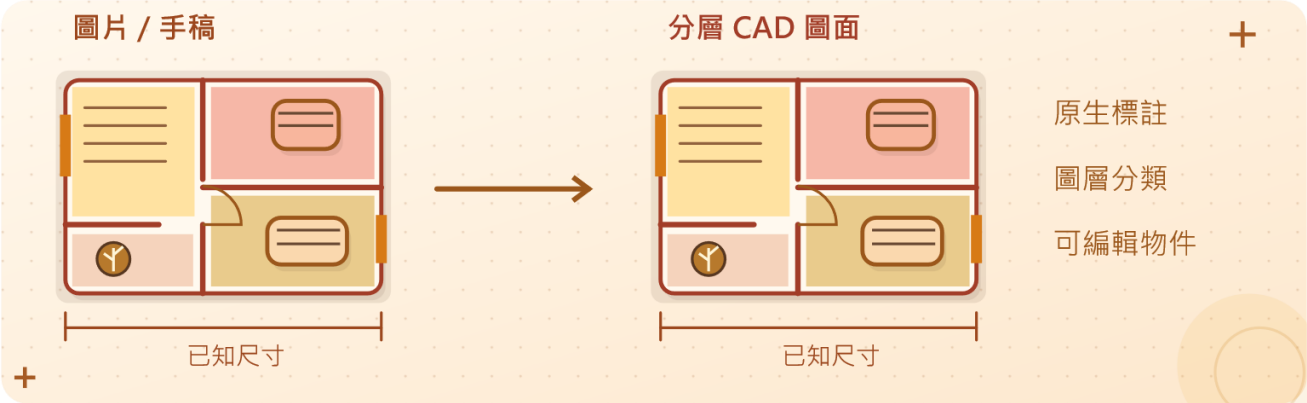
蘋果爸小提醒 「訓練」指對話校正與規則整理；新案尺寸仍要確認。

先做一版，再一起把它變更好！

插圖為教學概念示意，非原始工程圖。

02 圖片轉 DWG

從參考影像，走到可編輯的 CAD 圖面



學習重點

- **讀圖片** 先找基準尺寸與缺少資料
- **建圖面** 2D、3D、圖層與原生表格
- **查成果** 尺寸、字型、執行錯誤與物件

實作流程



帶走的成果

AutoLISP / DWG 初稿 / 問題清單

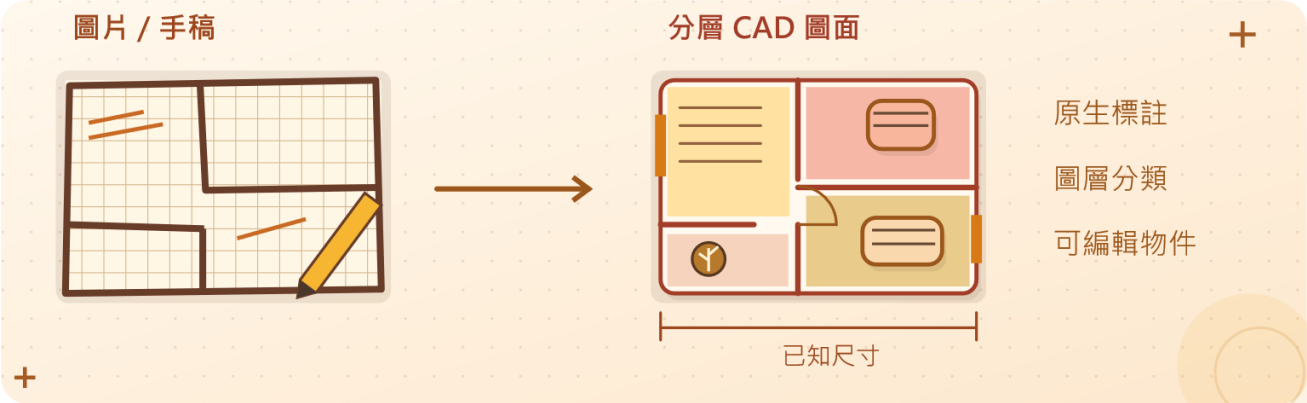
蘋果爸小提醒 教材修正版仍需實際執行驗證；程式檢查不等於圖面完成。

尺寸問清楚，畫圖更安心！

插圖為教學概念示意，非原始工程圖。

03 手繪圖轉 DWG

把草圖中的構件關係，整理成清楚線條



學習重點

- **辨圖意** 輪廓、符號、構件與方向
- **補條件** 模糊尺寸先問，不憑比例猜
- **分圖層** 完成 2D 後逐項對照原稿

實作流程



帶走的成果

分層 2D 圖 / 可修改線條 / 來源對照

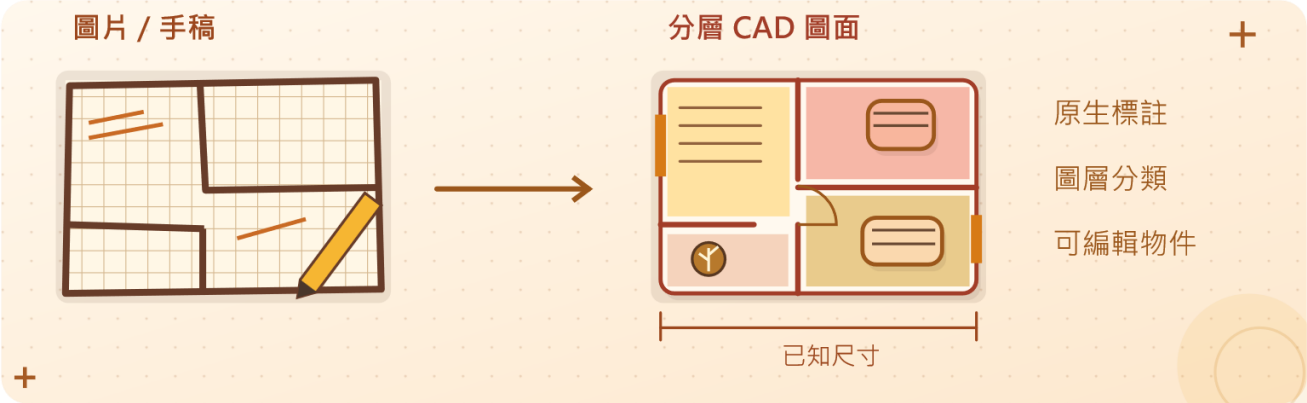
蘋果爸小提醒 以 240228 手繪案例練習；未提供的構造不可直接當成定案。

看不懂的地方，圈起來問就對了！

插圖為教學概念示意，非原始工程圖。

04 丈量手稿轉 DWG

讓現場筆記，成為可核對的圖說



學習重點

- **對尺寸** 仰視、內外立面要一致
- **做圖說** 原生標註、面積表與 3D 示意
- **分計量** 投影、立面、下料面積不混用

實作流程



帶走的成果

三視圖 / 面積表 / 3D 示意

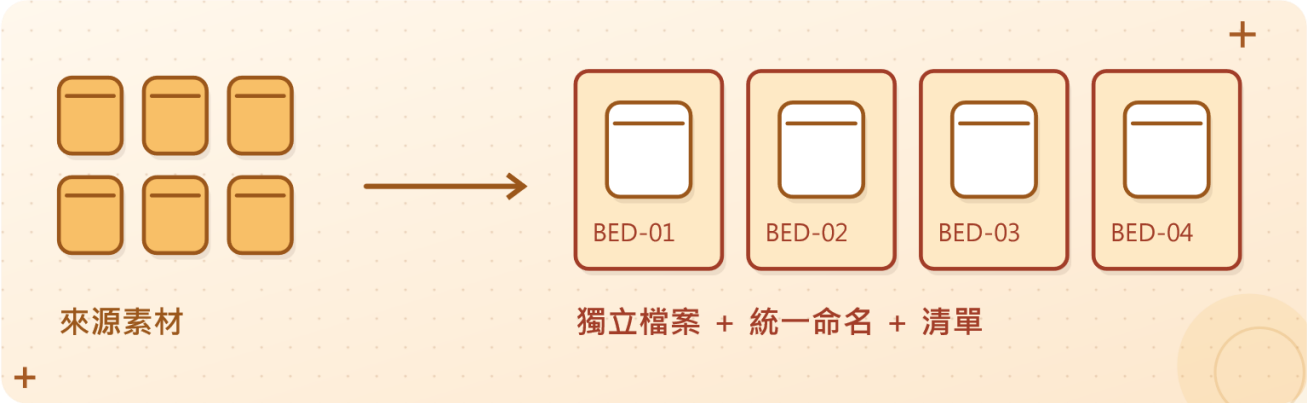
蘋果爸小提醒 二樓外圍立柱案例仍有待核尺寸；3D 為簡化網面示意。

多核對一次，少重畫一次！

插圖為教學概念示意，非原始工程圖。

05 整理單一 DWG 圖塊

把一張素材圖，變成好找好用的圖塊庫



學習重點

- **定範圍** 每款圖塊、編號與命名規則
- **統基準** 單位、Z 座標與插入基點
- **建清單** 外框尺寸與圖塊檔一一對應

實作流程



帶走的成果

獨立 DWG / 圖塊清單 / 可重用圖庫

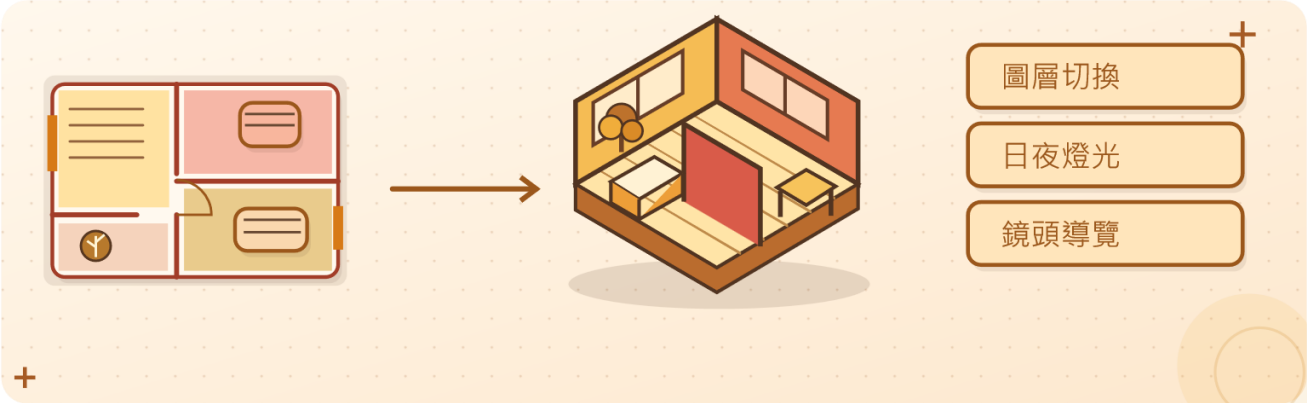
蘋果爸小提醒 床圖塊案例共 33 款；外框可能包含床頭櫃，不等於床墊尺寸。

整理好圖塊，下次就能輕鬆用！

插圖為教學概念示意，非原始工程圖。

06 建立互動 3D 網頁

讓平面格局，變成可以操作的空間展示



學習重點

- **定畫面** 從影片與平面整理展示需求
- **做互動** 演變、圖層透視與視角導覽
- **換效果** 三種風格、日夜燈光與空間檢視

實作流程



帶走的成果

互動 HTML / 空間展示 / 操作說明

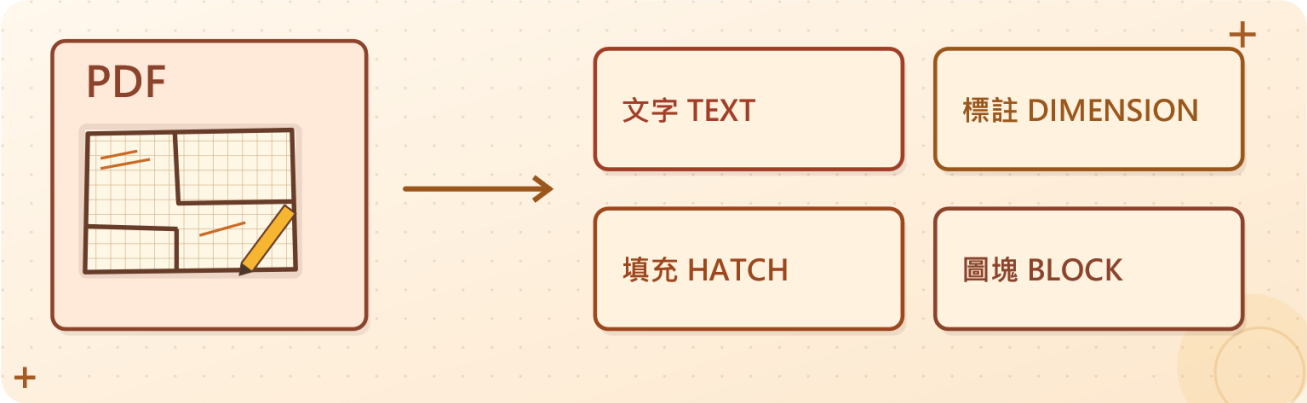
蘋果爸小提醒 以圖片與圖書館案例練習；展示模型須與來源平面核對。

轉個視角，空間就更好懂！

插圖為教學概念示意，非原始工程圖。

A1 PDF 轉可編輯 CAD

從看起來相同，進一步做到物件可編輯



學習重點

- **還原物件** 文字、標註、填充與圖塊
- **校正圖面** 單位、比例、圖層與視埠
- **變成工具** 個案技能延伸為批次流程

實作流程



帶走的成果

可編輯 DWG / 配置視埠 / 轉換工具

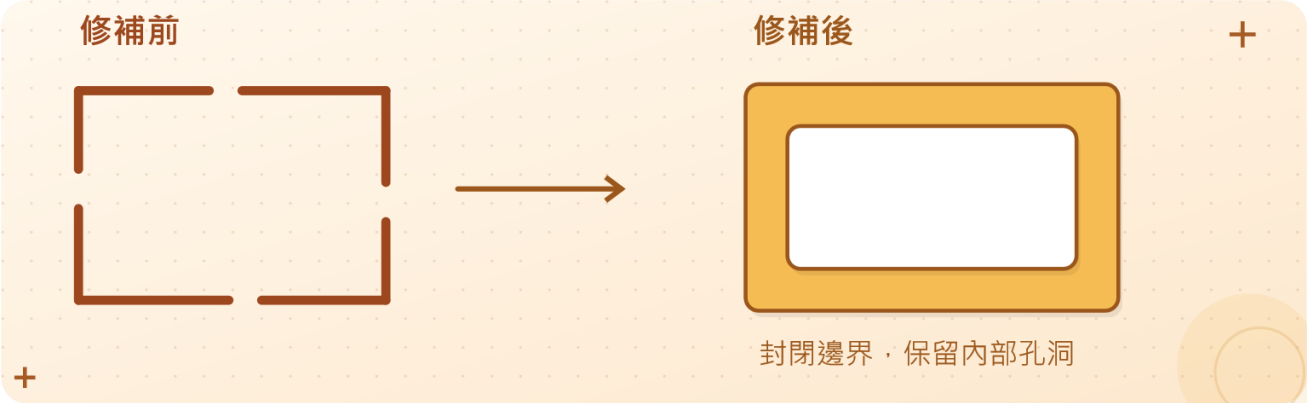
蘋果爸小提醒 教材通用工具會跳過純掃描 PDF；OCR 文字需人工核對。

動手改一個物件，確認真的能編輯！

插圖為教學概念示意，非原始工程圖。

A2 修補破碎不完整牆

把零碎牆線，整理為封閉牆體



學習重點

- **選對牆** 依圖層、顏色與幾何條件
- **修接點** 牆端、柱邊、封口與孔洞
- **保細節** 窗框、玻璃與非牆線不誤刪

實作流程



帶走的成果

封閉聚合線 / 修復圖層 / 前後對照

蘋果爸小提醒 輸出的 wallfix.lsp 只適用對應且未修改的原圖；新圖需重算。

記得看看門窗，有沒有被誤封喔！

插圖為教學概念示意，非原始工程圖。

A3 優化程式加入 DCL

把程式參數，變成清楚好填的操作介面



學習重點

- **做欄位** 輸入名稱、預設值與數值檢查
- **畫步驟** 加入 2.5D 展開與虛線對折線
- **包圖塊** 各步驟獨立移動與排版

實作流程



帶走的成果

DCL 介面 / 分步示意 / 含介面 LSP

蘋果爸小提醒 修改尺寸後核對圖形連動，並檢查取消操作與中文字型。

給欄位一個好預設值，操作更順手！

插圖為教學概念示意，非原始工程圖。

把成果做對 再把方法留下

課程最後，用一份自己的資料完成整合練習。



提示詞四個重點

- **來源** 提供哪份圖？以哪個版本為準？
- **條件** 單位、尺寸、圖層與必要參數是什麼？
- **輸出** 要 DWG、LSP、HTML，還是批次工具？
- **驗收** 如何確認尺寸、物件與畫面正確？

完成前四項檢查

- **尺寸有依據** 模糊資料先確認，不把推測當定案
- **物件能編輯** 標註、表格、圖塊與圖層符合用途
- **數量說得清** 計算邊界、單位與扣除規則一致
- **成果能重用** 保存來源、修正版與操作說明

建議繳交

來源資料 + 最終提示詞 + 成果檔 + 修正紀錄

工程使用前，仍需依確認尺寸與專業設計條件覆核。